

Mastozoología Neotropical
ISSN: 0327-9383
ulyses@cenpat.edu.ar
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
Argentina

Arispe, Rosario; Venegas, Claudia; Rumiz, Damián
ABUNDANCIA Y PATRONES DE ACTIVIDAD DEL MAPACHE (Procyon cancrivorus) EN UN BOSQUE CHIQUITANO DE BOLIVIA
Mastozoología Neotropical, vol. 15, núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 323-333
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45716284018

Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Mastozoología Neotropical, 15(2):323-333, Mendoza, 2008
©SAREM, 2008
ISSN 0327-9383
Versión on-line ISSN 1666-0536
http://www.sarem.org.ar

ABUNDANCIA Y PATRONES DE ACTIVIDAD DEL MAPACHE (*Procyon cancrivorus*) EN UN BOSQUE CHIQUITANO DE BOLIVIA

Rosario Arispe[1], Claudia Venegas[1] y Damián Rumiz[1,2]

[1] Wildlife Conservation Society/Bolivia, Av. Las Américas calle Bumberque 349 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Teléfono: 591-3-3334513. <rosarioarispe@gmail.com>, <clavecu7@yahoo.es>, <confauna@scbbs-bo.com>. [2] Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Av. Irala 565 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Teléfono: 591-3-3366574.

RESUMEN: El mapache cangrejero (*Procyon cancrivorus*) es un carnívoro ampliamente distribuido en Sur y Centro América, pero debido a sus hábitos nocturnos y conducta evasiva, su historia natural es poco conocida. Este estudio reporta los primeros datos sobre abundancia, área de acción y actividad de los mapaches basados en muestreos sistemáticos con trampas-cámara en el bosque seco Chiquitano de la estancia San Miguelito. Dos esfuerzos de muestreo (sep 17-nov 21, 2002 y jun 5-ago 8, 2004) totalizaron 3197 trampas-noche y proporcionaron 133 capturas pertenecientes a 17 y 15 individuos, respectivamente, identificables por el número, grosor y forma de los anillos de la cola. Aplicando estadísticas de captura-recaptura se estimaron abundancias de 20 y 22 individuos y densidades poblacionales de 19 y 40 individuos/100 km². Los registros de los mismos individuos en diferentes estaciones permitieron estimar distancias recorridas de 0.7 a 4.2 km y áreas mínimas de acción entre 0.28 y 1.97 km². Los mapaches recorrieron la mayoría de los hábitats disponibles excepto el Cerrado, y parecían preferir los caminos más que las sendas, salitrales, orillas de río y manantiales. Dada la preferencia por los caminos y las diferencias en la probabilidad de captura por individuo, la estimación de la abundancia necesita estar basada en el reconocimiento individual, y los análisis comparativos requieren que el esfuerzo esté uniformemente distribuido entre los tipos de sitios y hábitats. El trampeo con cámaras ha sido una metodología exitosa para conseguir los primeros datos de densidad y comportamiento de esta especie en Bolivia.

ABSTRACT: Abundance and activity patterns of the Crab Eating Raccoon (*Procyon cancrivorus*) in a Chiquitano forest of Bolivia. The crab-eating raccoon (*Procyon cancrivorus*) is a carnivore widely distributed in Central and South America, but due to its nocturnal habits and evasive conduct, little is known about its natural history. This study reports the first data on home range, abundance and activity of raccoons based on systematic camera trap surveys conducted in the Chiquitano dry forest of San Miguelito ranch. Two sampling efforts (Sep 17-Nov 21, 2002, and Jun 5-Aug 8, 2004) totaled 3197 camera trap-nights and rendered 133 captures of 17 and 15 individuals, respectively, recognizable by the number, width, and shape of the tail rings. By applying capture-recapture statistics we estimated abundances of 20 and 22 individuals and population densities of 19 and 40 individuals/100 km². Records of single individuals at several stations allowed us to estimate travel distances of 0.7-4.2 km and minimum observed ranges of 0.28-1.97 km². Raccoons traveled through most of the available habitats except Cerrado forests, and seemed to prefer dirt roads over trails, salt licks, river banks, and springs. Given the preference for roads and differences in individual capture probability, the estimation of abundance needs to be based on individual recognition, and comparisons require that effort be distributed evenly across types of sites and habitats. Camera trapping has

Recibido 17 julio 2006. Aceptación final 31 agosto 2007.

been a successful methodology to get the first data on density and behavior of this species for Bolivia.

Palabras clave. Captura-recaptura. Censo. Densidad. Procyonidae. Trampas-cámara.

Key words. Camera Traps. Capture-recapture. Censuses. Density. Procyonidae.

INTRODUCCIÓN

El mapache cangrejero u osito lavador (*Procyon cancrivorus*), llamado también en Bolivia zorrino, k'aramaqui (Quechua), mboeta (Guaraní) y nomensarish (Chiquitano; Cuéllar y Noss, 2003), es un carnívoro ampliamente distribuido desde Centro América hasta Uruguay. Habita desde bosques húmedos hasta secos, bordes de sabanas y otros hábitats cerca de ríos, arroyos o lagunas donde se alimenta de moluscos, artrópodos, anfibios, reptiles, aves, peces, y frutos (De Fátima et al., 1999; Emmons y Feer, 1999; Parera, 2002). A pesar de su amplia distribución geográfica, existe poca información sobre su ecología y estado de conservación. Aparentemente no estaría amenazado, y a diferencia del coatí o tejón (*Nasua nasua*), no se caza por su carne o para mascota (Ojasti, 1993), aunque recientemente en Bolivia se ha propuesto una iniciativa de cría en cautiverio del mapache para comercializar su orina utilizada como fijador de perfumes (MDSP et al., 2002).

A fin de conocer mejor la historia natural y demografía de esta especie poco estudiada, y afrontar las dificultades de estudio que presentan su hábito nocturno y solitario, se analizaron las fotografías de mapaches obtenidas en muestreos sistemáticos con trampas-cámara realizados para estudiar jaguares (*Panthera onca*). En este artículo se identifican rasgos que permiten distinguir individuos diferentes en las fotografías y se analiza la distribución espacial y temporal de los mapaches para estimar su abundancia, densidad, desplazamientos y patrones de actividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se desarrolló en la estancia ganadera San Miguelito, ubicada a 180 km al NE de la ciudad de Santa Cruz (17° 00' S, 61° 78 'W), en la ecorregión del bosque seco de las tierras bajas de Bolivia (Dinerstein et al., 1995) o bosque chiquitano. La propiedad está atravesada por el río San Julián, que separa dos formaciones geológicas contrastantes: la Llanura Chaco-Beniana al sur y el Escudo Brasileño al norte. La llanura tiene una altitud media de 300 m, y la serranía frente al campamento alcanza un máximo de 684 m. El clima es estacional, con una temperatura media de 24 °C (y extremas 6.5 y 39.7 °C) y una precipitación entre 1100 y 1322 mm anuales (Rumiz et al., 2002). La época de lluvia comienza en el mes de noviembre y puede extenderse hasta abril, la época seca se inicia en mayo o junio y se prolonga hasta septiembre u octubre.

El bosque chiquitano del oriente de Santa Cruz representa el mayor remanente de bosque seco tropical bien conservado en el mundo (Bryant et al., 1997), pero sufre una fuerte deforestación por el avance de la frontera agropecuaria (Steininger et al., 2001). Con el fin de conservar la fauna silvestre y los bosques naturales de la zona, los propietarios de la estancia han designado cerca de 130 km² de Reservas Privadas del Patrimonio Natural y han promovido investigaciones ecológicas desde hace más de una década.

Según estudios de Fuentes y Navarro (2000), la Estancia San Miguelito presenta un excepcional mosaico de comunidades boscosas en buen estado de conservación y pertenecen a dos regiones biogeográficas: la Brasileño-Paranense y la Chaqueña. Se reconocen siete unidades de vegetación relevantes para este estudio: 1) Bosque esclerófilo del cerrado, desarrollado en la cumbre de la serranía sobre suelos pobres del escudo brasileño, árboles de 5 a 8 m de alto con adaptaciones a fuegos periódicos. 2) Bosque semideciduo chiquitano**,** desarrollado sobre suelos ricos bien

drenados del escudo brasileño y la llanura adyacente del río San Julián, árboles de 10 a 20 m y emergentes hasta 30 m de altura, caracterizado por el tasaá (*Acosmium cardenasii*, Fabaceae). 3) Bosque hidrófilo chiquitano**,** instalado en fondos de valle y piedemonte húmedo del escudo brasileño, árboles de 17 y 25 m con emergentes de 30 m de altura, dominado por motacú (*Attalea phalerata*, Arecaceae). 4) Bosque de transición chaqueño chiquitano, desarrollado sobre suelos bien drenados de la llanura chaqueña, con dosel casi continuo de 10 a 15 m de altura y especies características como cuta (*Phyllostylon rhamnoides*, Ulmaceae), cacha (*Aspidosperma quebracho-blanco*, Apocynaceae) y choroquete (*Ruprechtia triflora,* Polygonaceae). 5) Bosque chaqueño ripario, desarrollado en un angosto margen inundable de arroyos de la llanura chaqueña, con árboles de 7 a10 m de altura y especies características como palo nareida (*Crateva tapia*, Capparaceae) y *Banara arguta* (Flacourtiaceae). 6) Palmar de carandá (*Copernicia alba,* Arecaceae), ocupa amplias llanuras inundables chaqueñas con formaciones más o menos densas de esta palma que alcanza 15 m de altura. 7) Bosque saosal, ubicado en suelos mal drenados de la llanura chaqueña, dosel de 7 a 10 m de altura y especies características como la palma saó (*Trithrinax schizophylla*, Arecaceae), guayacán (*Bulnesia sarmientoi*, Zygophyllaceae), mampuesto (*Tabebuia nodosa*, Bignoniaceae) y chauchachi (*Geoffroea striata*, Fabaceae).

Estudios de fauna realizados en la estancia destacan la abundancia y riqueza de mamíferos. Hasta el 2005 se han registrado 99 especies: 40 mamíferos medianos y grandes, 20 roedores y 39 murciélagos (Rumiz et al., 2002, 2003; Arispe et al., 2005; Valdivia et al., 2005).

Métodos de campo

El muestreo sistemático de carnívoros con trampas-cámara fue diseñado originalmente para estudios de tigres (*Panthera tigris*, Karanth y Nichols, 2002) y de jaguares (*Panthera onca,* Silver et al., 2004), y fue aplicado en varias áreas naturales de Bolivia para estimar la abundancia y actividad de especies de carnívoros como jaguares, pumas (*Puma concolor*), ocelotes (*Leopardus pardalis*), gatos brasil (*Leopardus wiedii*), y de pejichis (*Priodontes maximus*, Cingulata) y antas (*Tapirus terrestris*, Artiodactyla) cuyos individuos eran reconocibles por el patrón de manchas u otras marcas particulares (Rumiz et al., 2003; Noss et al., 2003; Maffei et al., 2004; Noss et al., 2004; Arispe et al., 2005; Maffei et al., 2005). Las trampas-cámara utilizadas en San Miguelito (Trailmaster®, Camtrakker® y TrailMac®) cuentan con sensores que detectan movimientos o cambios de temperatura producidos por un animal, y activan automáticamente el disparador de una cámara fotográfica de 35 mm con autoenfoque y flash. Un par de cámaras fueron colocadas en cada estación, a una altura de 35 a 45 cm del suelo y enfrentadas a tres o cuatro metros una de otra para fotografiar simultáneamente ambos lados del animal. Los equipos fueron programados para registrar la fecha y hora en cada exposición y para estar activos durante las 24 horas, con un lapso mínimo de tres minutos entre fotografías consecutivas.

Las estaciones distaban entre uno y dos kilómetros una de otra y fueron instaladas sobre caminos, sendas en el bosque, o al lado de salitrales, orillas del río San Julián y dos manantiales en la serranía (‘puquio’). Las cámaras eran revisadas entre una y dos veces por semana y los rollos expuestos (Kodak ASA 200 de 36 exposiciones) eran etiquetados registrando el nombre de la estación, fecha de extracción y número de cámara. En el 2002 (17 septiembre-21 noviembre) se utilizaron 28 estaciones de muestreo comprendidas por un polígono mínimo de 24 km², y en el 2004 (5 de junio-8 de agosto) se utilizaron 25 estaciones más espaciadas aumentando el polígono a 54 km². Cada estación fue geo-referenciada, asignada a un tipo de sitio (camino, senda, río, salitral y puquio) y a un tipo de hábitat según la vegetación circundante (bosque de transición, palmar, saosal, chiquitano, higrófilo, ripario y cerrado). La posición y distancia de las estaciones fue verificada en el campo con ayuda de un GPS (Global Positioning System) y el programa Trackmaker.

Análisis de datos

Los negativos fotográficos revelados se examinaron para seleccionar las fotos a copiar en papel o procesar en digital, verificar su fecha y hora y separarlas por especie. Con las fotos de *P. cancrivorus* separadas, se asociaron los pares simultáneos o exposiciones consecutivas de una misma estación para contabilizarlas como una “captura” independiente en las frecuencias de la especie. Luego se examinaron los rasgos distintivos del patrón bi-color de la cola y se identificó a los individuos diferenciándolos por el número, grosor y extensión (completa o parcial) de los anillos. A cada individuo identificado se le asignó un número correlativo en cada muestreo (uno a 17 en el 2002, y uno a 15 en el 2004) y en algunos casos fue adicionada la letra M (haciendo referencia al

sexo "macho") en aquellos animales donde se observaba con claridad la genitalia. Un 16% de las capturas fue consignado como "no identificado" porque en las fotografías el animal aparecía sólo en parte, muy alejado, o borroso. De esta manera dejando afuera de la mayoría de los análisis estos casos de duda (solo utilizados en horarios de actividad), la abundancia estimada resulta en un valor conservador o mínimo.

Los registros se ingresaron en una base de datos en Excel que incluyó la fecha y hora de cada foto, el número de cámara, código de estación, tipo de sitio, hábitat y datos del animal (# individuo, y sexo cuando pudo observarse la genitalia). El esfuerzo de muestreo fue expresado como trampas-noche (tr-n) o días de operación por estación (con una o dos cámaras activas), y luego usado para calcular la tasa de captura por especie (capturas por 1000 tr-n). El esfuerzo parcial se calculó por tipo de sitio y de vegetación circundante para examinar en Tablas de contingencia las proporciones de esfuerzo y de captura obtenidas. Debido a que solo algunas de estas combinaciones de sitio y vegetación existen y/o contaron con suficientes muestras, este análisis fue limitado. La frecuencia de registros independientes (no simultáneos ni sucesivos y resumidos por intervalos de una hora), fue extraída de la base de datos para estimar el patrón de actividad diaria.

La densidad poblacional (D) estimada por trampeo (D = N/A) se calculó con el número de individuos (N) corregido por CAPTURE según sus probabilidades de captura-recaptura (Otis et al., 1978; White et al., 1982) y dividido por (A) el área efectiva del trampeo (Wilson y Anderson, 1985). La abundancia (N) se estimó usando los modelos disponibles en el programa CAPTURE (Rexstad y Burnham, 1991), para lo cual se introdujeron en una matriz los datos de captura-recaptura por individuo en cada día de muestreo. Para estimar el área efectiva del muestreo (A), se midió la distancia entre estaciones con capturas repetidas para cada uno de los individuos reconocidos, se obtuvo el promedio de los desplazamientos máximos o distancia máxima media (DMM) y se dividió por dos para usarlo como estimador del radio de influencia o buffer alrededor de las estaciones de muestreo (Wilson y Anderson, 1985; Karanth y Nichols, 2002). Como un estudio reciente en jaguares (Soisalo y Cavalcanti, 2006) sugiere que la DMM entre estaciones de trampas-cámara es una subestimación del desplazamiento real de los individuos (aproximadamente la mitad de las mismas distancias medidas por telemetría), en el caso de los mapaches se usó también como buffer la DMM entera sin dividirla a la mitad. Finalmente, se hicieron dos cálculos del área efectiva de muestreo (y de la densidad) aplicando las dos DMM como buffer de las estaciones de muestreo y midiendo el borde externo resultante.

Para los individuos con capturas en más de tres estaciones diferentes también se estimaron áreas de acción mínimas equivalentes al polígono mínimo convexo que unía las estaciones visitadas. Las distancias, buffer y superficies fueron calculadas en Arcview 3.2.

RESULTADOS

Abundancia y densidad poblacional

El esfuerzo de muestreo totalizó 3197 tr-n (1695 en el 2002 y 1502 en el 2004), utilizó unos 290 rollos de película y produjo unas 133 "capturas" de *P. cancrivorus* sobre un total de 2277 capturas de animales silvestres (2988 fotografías). Los mapaches fueron registrados a una tasa de 42 capturas/1000 tr-n (61 /1000 en 2002 y 21 /1000 en 2004).

Luego de una cuidadosa examinación de las fotos de mapaches, se identificaron 17 individuos diferentes en las 99 capturas obtenidas en el 2002 y 15 individuos en 34 capturas de 2004, mientras que 22 capturas (16%) quedaron como no identificadas (no ID, **Tabla 1**). En la **Fig. 1** se muestran algunos individuos identificados durante los dos muestreos. Se observan las diferencias en el grosor y número anillos de la cola.

Sólo en algunos casos fue posible asignar confiablemente el sexo de los individuos (en cuatro machos) debido a que el denso pelaje dificultó distinguir la genitalia. Excepto una fotografía de dos animales juntos, todas las capturas mostraban individuos solitarios. En la comparación de identidades entre los dos muestreos sólo se encontró un individuo del 2002 (M10) presente en 2004 (#11).

Las frecuencias de captura variaron entre uno y 18 (media 3.47, desvío standard [ds] 3.46) por individuo; en el 2002 fueron más altas y variables (media 4.9, ds 4.2) que en el 2004 (media 1.8, ds 1.1). Con los estadísticos de captura-recaptura del programa CAPTURE se estimó una abundancia de 20 individuos en 2002 y de 22 en 2004 (**Tabla 2**). En

Tabla 1

Número de capturas por individuo de *P. cancrivorus* identificado cada año de trampeo con cámaras, en San Miguelito Departamento Santa Cruz, Bolivia. * Individuo recapturado en ambos muestreos 2002 y 2004. ID = Individuos indentificados.

MUESTREO 2002				MUESTREO 2004			
ID	**N° de capturas**	**N° de estaciones**	**Distancia máx. km**	**ID**	**N° de capturas**	**N° de estaciones**	**Distancia máx. km**
1	18	3	3.4	1M	2	1	—
2	2	2	1.9	2	2	1	—
3	4	2	2.7	3M	5	2	3.7
4	9	3	2.1	4	2	2	1.9
5	7	1	—	5	1	1	—
6	3	2	0.7	6	2	2	1.5
7	6	3	1.9	7	1	1	—
8	5	2	2.2	8	1	1	—
9	4	4	2.6	9	2	1	—
10M*	7	3	4.2	10M	2	2	1.9
11	6	2	3.9	11*	1	1	—
12	1	1	—	12	1	1	—
13	2	2	2.7	13	1	1	—
14	6	1	—	14	1	1	—
15	2	1	—	15	3	2	1.1
16	1	1	—	No ID	7	6	
17	1	1	—				
No ID	15	9					
TOTAL	99	15/28		TOTAL	34	13/25	

ambos muestreos el modelo M_h que asume heterogeneidad en la probabilidad de captura de cada individuo (estimador jackknife, Otis et al., 1978; Rexstad y Burnham, 1991) fue el seleccionado por el programa como el de mejor ajuste a estos datos. La densidad poblacional resultante de relacionar estas abundancias con el área efectiva de muestreo basada en la DMM/2 fue de 40 individuos (ind.)/100 km² para el muestreo del 2002 y de 38 ind./100 km² para el censo del 2004. Estos resultados se redujeron casi a la mitad al usar la DMM entera (**Tabla 2**). Ambos muestreos produjeron densidades similares a pesar del mayor espaciamiento entre cámaras del 2004.

Uso del espacio y actividad diaria

La recaptura de un mismo individuo en tres o más estaciones diferentes ocurrió en pocas ocasiones (**Tabla 1**), y sólo en el muestreo del 2002 se pudo estimar el área de acción mínima de algunos individuos (#1 con 1.97 km², #4 con 0.28 km², #7 con 0.30 km², #9 con 1.30 km², y M10 con 1.46 km², **Fig. 2**). Estos cinco polígonos sugieren poca superposición en las áreas de uso, pero por la ubicación de todos los individuos se observa que algunas estaciones de muestreo fueron visitadas hasta por cinco o seis individuos reconocidos, más otros no ID en un período de dos meses (**Figs. 2, 3**).

Los 133 registros de mapache ocurrieron en todos los tipos de bosque de llanura (chiquitano, transición, palmar, saosal y ripario), pero en ninguno de serranía (el cerrado y bosque higrófilo), aunque por el limitado muestreo de esta zona no se pudo confirmar si los mapaches realmente la evitaron. La distribución de capturas por tipo de sitio mostró significativamente (Chi^2 35.8, 1 gl, $p<0.001$) más registros en los caminos (118/1870 tr-n) que en resto de los sitios combinados (15/1323 tr-n), y esta tendencia se vio reflejada en las tasas de captura (caminos 63 capturas/1000

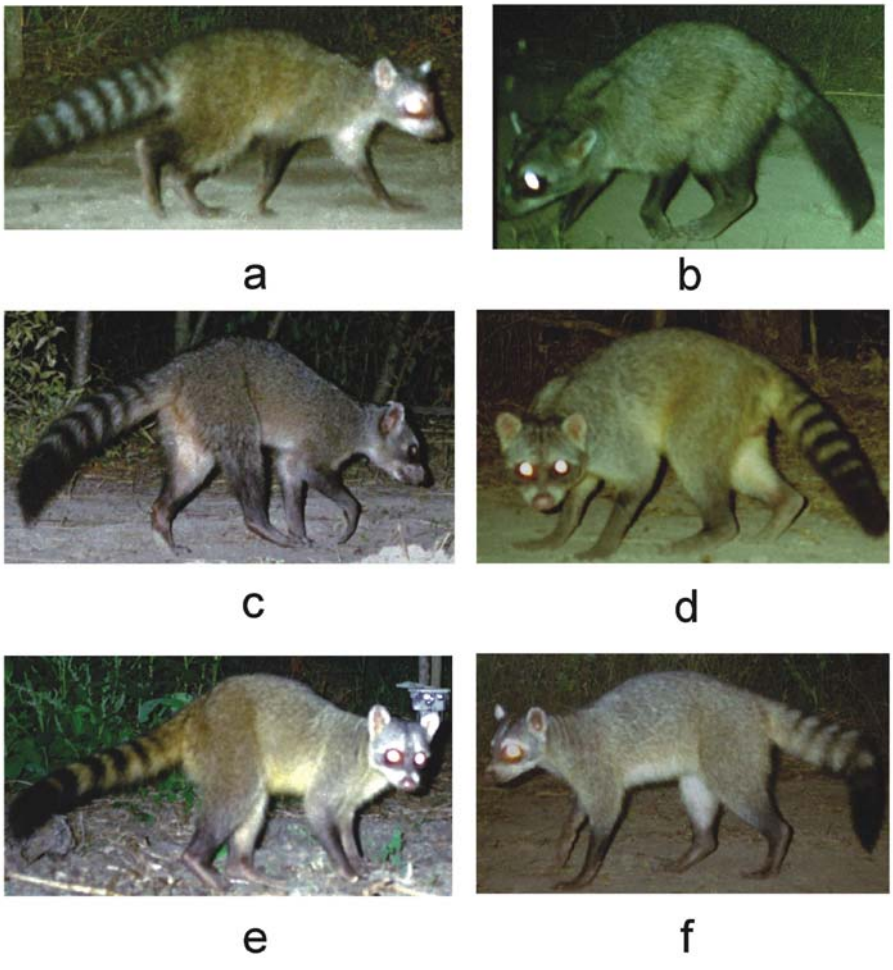


Fig. 1. Ejemplares de mapaches (*Procyon cancrivorus*) fotografiados e identificados en 2002 y 2004 en San Miguelito, Departamento Santa Cruz, Bolivia, mostrando diferencias en el grosor y número de anillos de la cola: a) Individuo Nº 3 (2002), b) Individuo Nº 2 (2002), c) M10 (2002) mismo individuo Nº 11 en 2004, d) Individuo M3 (2004), e) Individuo Nº 17 (2002), f) Individuo Nº 6 (2004).

Tabla 2

Resumen de datos de muestreo y estimación de abundancia de *P. cancrivorus* (con los dos valores de DMM) en San Miguelito Departamento Santa Cruz, Bolivia. ID = individuos identificados.

Censo	Trampas noche	Capturas	ID	Abundancia CAPTURE	Error estándar	Buffer km	Área km²	Densidad Ind/100km²
2002	1695	99	17	20 (Mh)	2.6	1.29 2.58	50.6 93.5	40 21
2004	1502	34	15	22 (Mh)	4.6	1.02 2.04	58.6 114.9	38 19

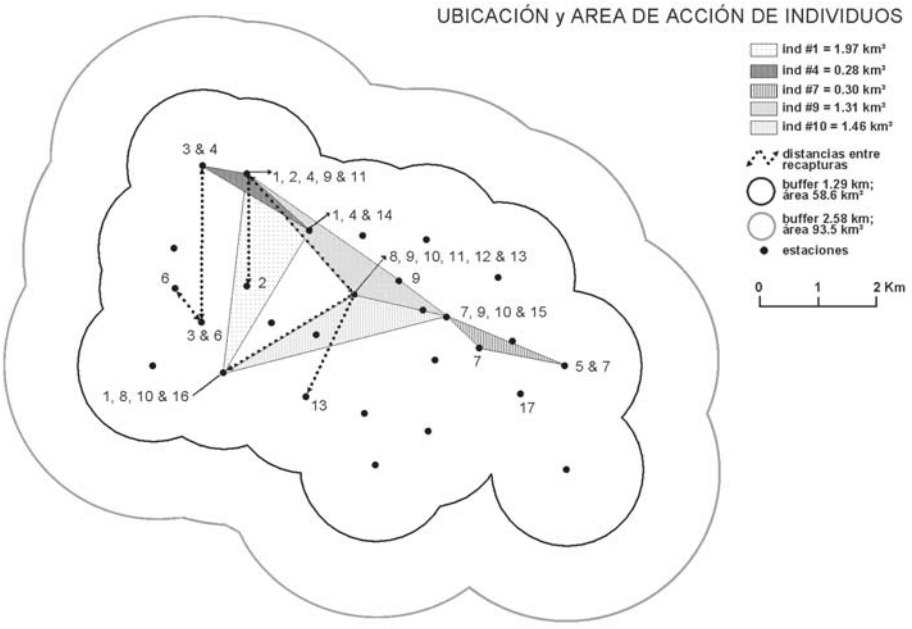


Fig. 2. Área de muestreo y de acción de algunos individuos de *Procyon cancrivorus* registrados en el muestreo del 2002.

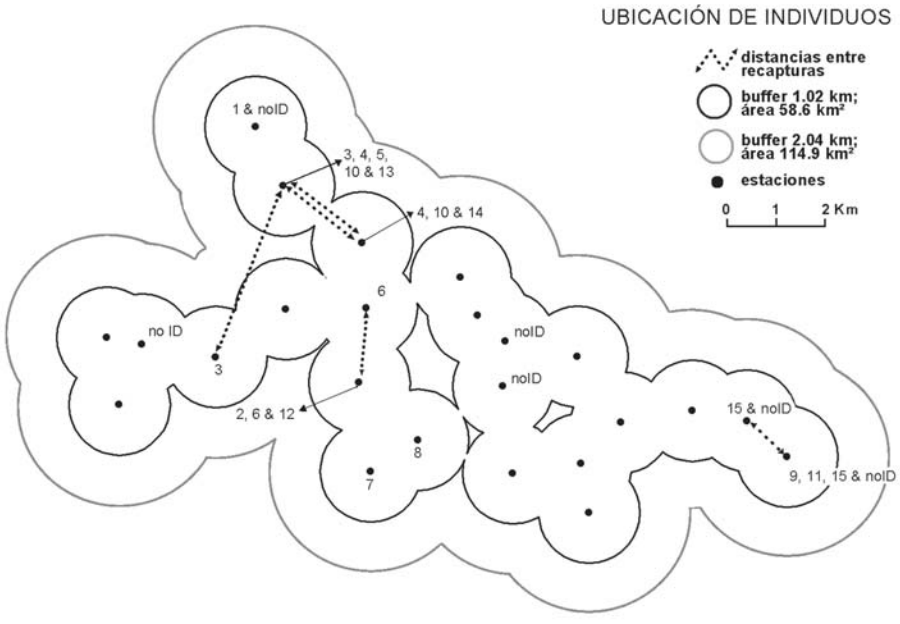


Fig. 3. Área de muestreo y ubicación de los individuos de *Procyon cancrivorus* identificados en el muestreo del 2004.

tr-n, sendas al río 30, senda a un salitral 12, y sendas al interior del bosque cinco). Por limitaciones del muestreo no fue posible evaluar separadamente los efectos de hábitat y de sitio, pero dentro de caminos la distribución de capturas no ocurrió en proporción al esfuerzo en cada tipo de bosque (Chi^2 35.8, 3 gl, $p<0.001$). Los mapaches parecieron preferir el palmar (130 capturas /1000 tr-n), el bosque chiquitano (76) y saosal (111), y evitaron el bosque de transición (33 capturas /1000 tr-n).

La distribución de las frecuencias horarias registradas automáticamente en 115 capturas mostró un patrón de actividad predominantemente nocturno. Los registros empezaron pasada la puesta del sol, a partir de las 18:45, se incrementaron hacia la medianoche, y terminaron a las 5:30 de la mañana.

DISCUSIÓN

Las estimaciones de densidad basadas en muestreos sistemáticos con trampas-cámaras dependen de la identificación confiable de los individuos, lo que ha sido probado con éxito en base a manchas de felinos (Wallace et al., 2003; Maffei et al., 2004; Silver et al., 2004; Maffei et al., 2005), otras marcas en tapires (Noss et al., 2003), y el patrón de escamas en armadillos gigantes (Noss et al., 2004). El presente estudio es el primer esfuerzo sistemático de reconocimiento de individuos del mapache (*P. cancrivorus*) en base al número y forma de los anillos de la cola y permitió identificar a 17 individuos en 2002 y 15 en 2004. Analizando los registros con el modelo de CAPTURE que considera una probabilidad heterogénea de captura entre individuos, se estimó una abundancia algo mayor (20 y 22 individuos, respectivamente), pero aún similar entre muestreos a pesar de las escasas recapturas en 2004.

A diferencia de la abundancia de individuos reconocidos, la frecuencia de captura global fue casi tres veces mayor en 2002 (61/1000 tr-n) que en 2004 (21/1000 tr-n). Esto se debió a las numerosas recapturas de algunos individuos en 2002, y no refleja un cambio real en la abundancia de mapaches ni un problema con la operación de las cámaras. Es posible que la extrema sequía de 2002 haya causado un mayor movimiento de los animales hacia las escasas fuentes de agua remanente a lo largo del cauce del río, donde parecen converger las áreas de acción estimadas para ese año. En cambio, la época seca del 2004 no fue tan extrema y tal vez los mapaches no tuvieron que realizar desplazamientos tan largos o frecuentes. Además, en 2004 las estaciones de muestreo estuvieron más espaciadas, cubriendo un área mayor, y esto también podría haber contribuido a registrar menos recapturas. Para otros carnívoros, las tasas de captura parecieron aumentar o disminuir entre los muestreos de 2002 y 2004 sin mostrar una relación clara con el número de individuos reconocidos (*P. onca*: ocho-seis ind. 12.4- 35.3 capturas (cap)/ 1000 tr-n; *P. concolor*: nueve-siete ind. 7.7-6.0 cap/1000 tr-n; *L. pardalis:* 29-33 ind. 46.6-109.2 cap/1000 tr-n; Arispe et al., 2005).

El cálculo de densidad basado en esta abundancia depende también de la estimación del área efectiva de muestreo, para la cual se usó la DMM/2 (Wilson y Anderson, 1985; Karanth y Nichols, 2002) y solo como prueba se realizó el análisis con el DMM completo, que según algunos autores evita la subestimación de estas distancias que puede ocurrir a causa del muestreo o tamaño de grilla limitados (Trolle y Kéry, 2005; Soisalo y Cavalcanti, 2006). Como era de esperar, la distancia mayor generó una densidad menor (21 y 19 ind./ 100 km^2) que la DMM/2 (40 y 38 ind./100 km^2) y que se podría considerar como un valor mínimo y conservador de la abundancia en la zona. Densidades reportadas para esta especie (Eisenberg et al., 1979; Schaller, 1983) son entre 10 y 20 veces más altas.

La identificación de los individuos en las fotografías fue clave también para poder estimar, y reportar por primera vez, las distancias recorridas (0.7-4.2 km) y áreas de acción mínimas observadas (0.28 a 1.97 km^2) de esta especie. Estos valores se encuentran en el rango de lo conocido para el mapache del norte (*Procyon lotor*: área de acción típicamente de uno-tres [hasta 10] km de diámetro y de 0.4-

0.6 [hasta 50] km^2 de superficie; Dewey y Fox, 2001), que es una especie muy adaptable y mucho mejor estudiada. En este caso, y dado el mosaico de vegetación de San Miguelito, es posible asegurar que un individuo de *P. cancrivorus* puede realizar largos desplazamientos, visitar muchos hábitats diferentes, e interactuar con varios mapaches vecinos.

Los mapaches transitaron por casi todos los ambientes del área de estudio, exceptuando tal vez el cerrado, como lo habían sugerido estudios anteriores basados en análisis de huellas en parcelas (Cuéllar, 1997; Rumiz et al., 2002). La ubicuidad del mapache es un carácter común a otros mamíferos terrestres de la zona que utilizan la variedad de hábitats disponibles en este gradiente y mosaico resultante del contacto de dos regiones biogeográficas. De todos modos, es extraño que no haya habido registros de mapache en el puquio del bosque higrófilo durante la época seca del 2002, cuando con un bajo esfuerzo relativo esta estación recibió mayores visitas de carnívoros, ungulados y roedores que otros sitios (Rumiz et al., 2003).

Al examinar la proporción de registros por tipo de sitio parece evidente que los mapaches al igual que el puma, ocelote y otros carnívoros prefieren transitar por caminos más que por sendas como fuera mencionado para el pantanal (Trolle y Kéry, 2005). Debido a ello se recomienda controlar el esfuerzo de muestreo por tipo de estación y por tipo de hábitat antes de realizar comparaciones de abundancia entre sitios o épocas. Idealmente, el diseño de muestreo debe permitir la separación de efectos de sitio y hábitats con estaciones repetidas para cada combinación relevante de ellos.

Las tasas de captura indicaron que el mapache es el segundo o tercer carnívoro más frecuente en San Miguelito (42/1000 tr-n en total, o 61 en 2002 y 21 en 2004); sólo superado por el zorro (*Cerdocyon thous*) y por el ocelote o el jaguar según el año (Arispe et al., 2005). Sin embargo, se conoce que esta tasa promedio para el mapache incluye desde uno a 18 registros de un mismo individuo, por lo que se destaca la necesidad de reconocer los individuos fotografiados y no estimar abundancias basadas sólo en frecuencia de captura.

Finalmente, se encontró muy útil la impresión automática de la fecha y hora en las fotos que permitió describir el horario de actividad de esta especie en San Miguelito. El patrón hallado fue nocturno y crepuscular, similar al reportado en un estudio con trampas-cámara en el Área Protegida Madidi (Gómez et al., 2005). Este hábito nocturno, sumado a la aparente baja abundancia y amplia distribución espacial dificultan la evaluación poblacional de esta especie, por ello las trampas-cámara resultaron una herramienta exitosa para disminuir estas dificultades.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer especialmente a Ronald Larsen por el permiso y apoyo para trabajar en su estancia y a Sixto Angulo por la colaboración en el trabajo de campo y el procesamiento de datos. Agradecemos también a los revisores del manuscrito: Leonardo Maffei, Mathias Tobler y Francisco Juan Prevosti. El estudio fue financiado por el Jaguar Conservation Program y la Fundación Moore. Wildlife Conservation Society contó con el respaldo institucional de un convenio con el Museo Noel Kempff Mercado (Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, UAGRM; Santa Cruz). Agracemos a ESRI por el subsidio para el uso de Arc View. Este trabajo fue presentado en el Primer Congreso Nacional de Mastozoología en Bolivia, realizado el 2005 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

LITERATURA CITADA

ARISPE R, D RUMIZ y C VENEGAS. 2005. Second camera-trap survey for jaguar (*Panthera onca*) and other mammals at San Miguelito Ranch. Tecnical report # 144, Wildlife Conservation Society, Bolivia 48 pp.

BRYANT D, D NIELSEN y L TANGLEY. 1997. The Last frontier forests: Ecosystems and economies on the edge. World Resource Institute (WRI) Publications, Baltimore, MD, 44pp.

CUÉLLAR E. 1997. Evaluación de la Comunidad de Mamíferos medianos y grandes en una Zona de Bosque Semideciduo Chiquitano empleando como método principal el estudio y clasificación de Huellas. Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia.

CUÉLLAR E y A NOSS. 2003. Mamíferos del chaco y de la chiquitania de Santa Cruz, Bolivia. Wildlife Conservation Society. Editorial FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza). Santa Cruz, Bolivia.

DE FÁTIMA M, M DOS SANTOS y S HARTZ. 1999. The food habits of *Procyon cancrivorus* (Carnivora, Procyonidae) in the Lami Biological Reserve, Porto Alegre, Southern Brazil. Mammalia 63:525-529.

DEWEY T y R FOX. 2001. *Procyon lotor* (On-line), Animal Diversity Web. http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Procyon_lotor.html.

DINERSTEIN ED, M OLSON, J GRAHAM, L WEBSTER, A RIM, MP BOOKBINDER y G LEDEC. 1995. A conservation assessment of the terrestial ecoregions of Latin America and the Caribbean - World Wildlife Fund - The World Bank.Washington DC.

EISENBERG JF, M O'CONNELL y PV AUGUST. 1979. Density, productivity, and distribution of mammals in two Venezuelan habitats. Pp. 187-201, *en*: Vertebrate ecology in the northern Neotropics (JF Eisenberg, ed.). Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.

EMMONS L y F FEER. 1999. Mamíferos de los bosques húmedos de América Tropical. Editorial FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza). Santa Cruz, Bolivia.

FUENTES A y G NAVARRO. 2000. Estudio fitosociológico de la vegetación de una zona de contacto Chaco – Cerrado en Santa Cruz (Bolivia). Lazaroa 21:73-109.

GÓMEZ H, R WALLACE, G AYALA y R TEJADA. 2005. Dry Season Activity Periods of some Amazonian Mammals. Neotropical Studies on Fauna and Environment 40:9-95.

KARANTH KU y JD NICHOLS. 2002. Monitoring tigers and their prey: a manual for researchers, managers and conservationists in Tropical Asia. World Wildlife Fund (WWF) – United States Geological Survey (USGS) – Wildlife Conservation Society (WCS). Centre for Wildlife Studies, India.

MAFFEI L, E CUÉLLAR y A NOSS. 2004. One thousand jaguars (*Panthera onca*) in Bolivia's Chaco? Camera trapping in the Kaa-Iya National Park. Journal of Zoology 262:295-304.

MAFFEI L, AJ NOSS, E CUÉLLAR y DI RUMIZ. 2005. Ocelot (*Felis pardalis*) population densities, activity, and ranging behaviour in the dry forest of eastern Bolivia: data from camera trapping. Journal of Tropical Ecology 21:1-6.

MDSP (MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN), VMMARN (VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO FORESTAL) y DGB (DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD). 2002. Diagnóstico sobre el biocomercio en Bolivia y recomendaciones para la puesta en marcha del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible. La Paz, Bolivia.

NOSS AJ, R PEÑA, y DI RUMIZ. 2004. Camera trapping *Priodontes maximus* in the dry forest of Santa Cruz, Bolivia. Endangered Species Update 21:43-52.

NOSS AJ, RL CUÉLLAR, J BARRIENTOS, L MAFFEI, E CUÉLLAR, R ARISPE, D RUMIZ y K RIVERO. 2003. A camera trapping and radio telemetry study of lowland tapir (*Tapirus terrestris*) in Bolivian dry forests. Tapir Conservation 12:24-32.

OJASTI J. 1993. Utilización de la fauna silvestre en América Latina, situación y perspectivas para un manejo sostenible. Guía FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) Conservación 25. Roma. 248 pp.

OTIS DL, KP BURNHAM, GC WHITE y DR ANDERSON. 1978. Statistical inference from capture data on closed animal populations. Wildlife Monographs 62:135 pp.

PARERA A. 2002. Los mamíferos de Argentina y la región austral de Sudamérica. El Ateneo. Buenos Aires, Argentina.

REXSTAD E y KP BURNHAM. 1991. User's guide for interactive program CAPTURE. Abundance estimation of closed populations. Colorado State University, Fort. www.mbr-pwrc.usgs.gov/software /capture /html;

RUMIZ DI, R ARISPE, A NOSS y K RIVERO. 2003. Survey of jaguars (*Panthera onca*) and other mammals using camera traps at the San Miguelito ranch, Santa Cruz-Bolivia. Tecnical report # 143. Wildlife Conservation Society - Noel Kempff Mercado Natural History Museum.

RUMIZ D, A FUENTES, K RIVERO, JL SANTIVÁÑEZ, E CUÉLLAR, R MISERENDINO, I FERNÁNDEZ, L MAFFEI y A TABER. 2002. La biodiversidad de la Estancia San Miguelito Santa Cruz-Bolivia: una justificación para establecer Reservas Privadas de Conservación. Editorial Instituto de Ecología. La Paz, Bolivia.

SCHALLER G. 1983. Mammals and their biomass on a Brazilian ranch. Arquivos de Zoologia 31:1-36

SILVER SC, L OSTRO, LK MARSH, L MAFFEI, AJ NOSS, M KELLY, RB WALLACE, H GÓMEZ y G AYALA. 2004. The use of camera traps for estimating jaguar *Panthera onca* abundance and density using capture/recapture analysis. Oryx 38:148-154

SOISALO M y S CAVALCANTI. 2006. Estimating the density of a jaguar population in the Brazilian Pantanal using camera-traps and capture-recapture sampling in combination with GPS radio-telemetry. Biological Conservation 129:487-496.

STEININGER MK, JK TUCKER, GR TOWNSHEND, T KILLEEN, A DESCH, V BELL y P ERSTS. 2001. Tropical deforestation in the Bolivian Amazon. Environmental Conservation 28:127-134.

TROLLE M y M KÉRY 2005. Camera trap study of ocelots and other secretive mammals in the northern Pantanal. Mammalia 69(3-4):405-412

VALDIVIA A, C VENEGAS, L ACOSTA y K BARBOZA. 2005. Diversidad de murciélagos en la estancia San Miguelito - Santa Cruz. Informe Técnico 158 Wildlife Conservation Society-Bolivia.

WALLACE RB, H GOMEZ, G AYALA y F ESPINOZA. 2003. Camera trapping for jaguar (*Panthera onca*) in the Tuichi Valley, Bolivia. Mastozoología Neotropical 10:133-139.

WHITE GC, DR ANDERSON, KP BURNHAM y DL OTIS. 1982. Capture-recapture and removal methods for sampling closed populations. Los Alamos National Laboratory. New Mexico, Estados Unidos.

WILSON KR y DR ANDERSON. 1985. Evaluation of two density estimators of small mammals population size. Journal of Mammalogy 66:13-21.